

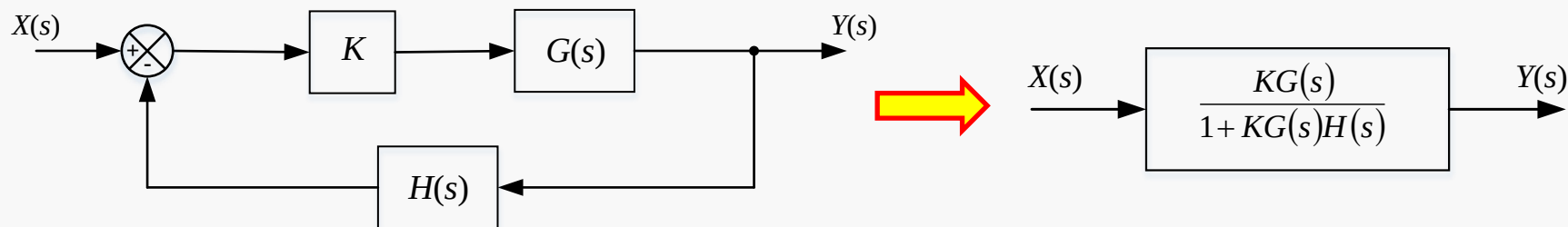


Aula 7

Introdução ao Lugar Geométrico das Raízes (Root Locus)

Prof. Ronaldo Antonio Guisso

Lugar Geométrico da Raízes (Root Locus)



- K : Ganho.

Exemplo: $G(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$, $H(s) = \frac{s+3}{s+4}$, $T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$

$$T(s) = \frac{K(s+1)(s+4)}{s^3 + (6+K)s^2 + (8+4K)s + 3K}$$

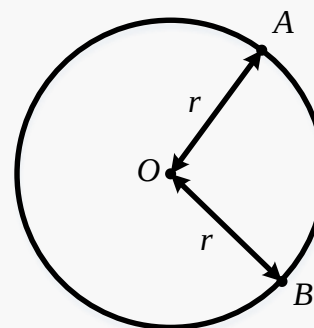
- Os polos de $T(s)$ dependem de K .
- O Root Locus informa o comportamento do sistema à medida que o K varia.

O que é um Lugar Geométrico?

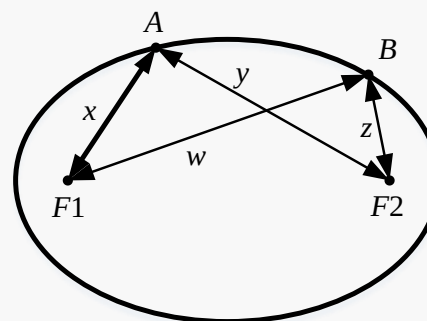
Lugar Geométrico é um conjunto de pontos que possuem as mesmas propriedades.

Exemplos:

- Lugar Geométrico dos pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo:



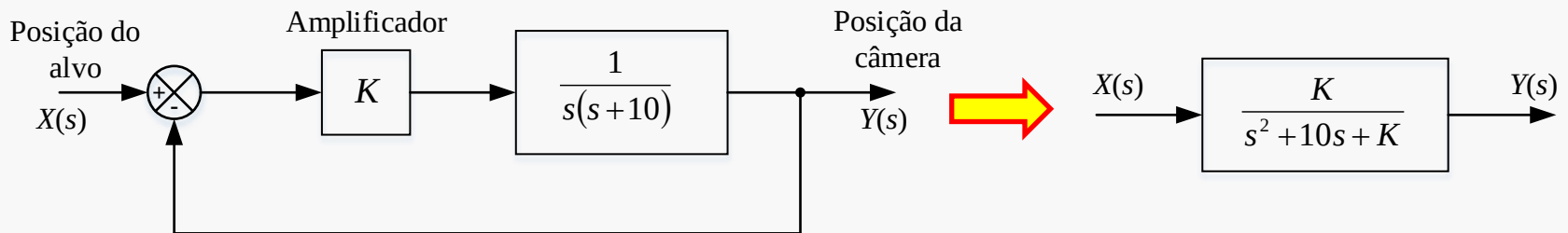
- Lugar Geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante:



$$x + y = w + z$$

Exemplo de Controlador Proporcional (Tipo P)

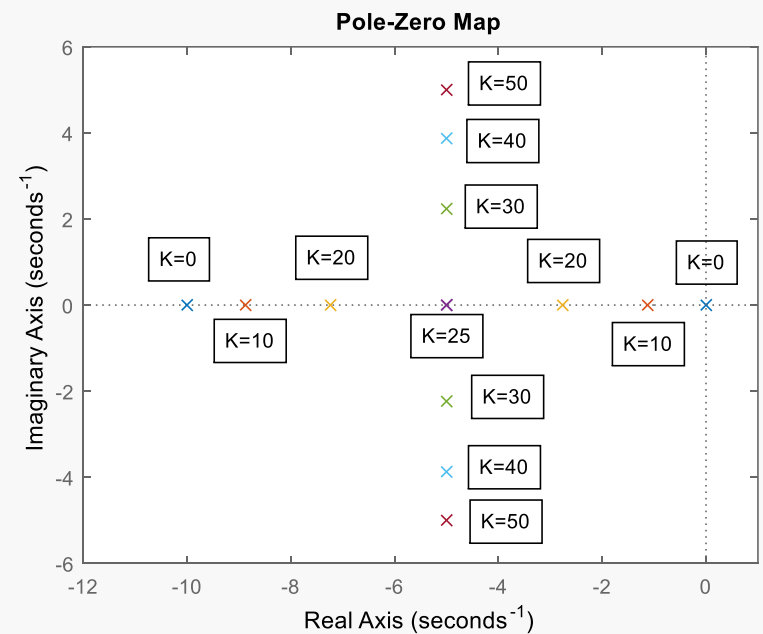
- Sistema de rastreamento por câmera:



- K : Ganho.
- Sistema de Segunda Ordem padrão com $\omega_n^2 = K$.
- Os dois polos se deslocam à medida que o K varia.

Exemplo

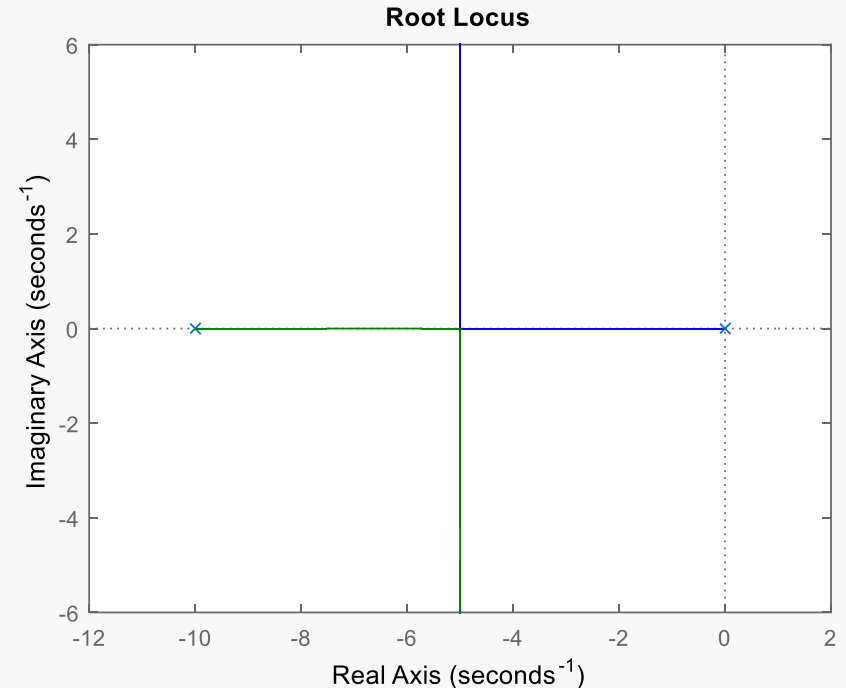
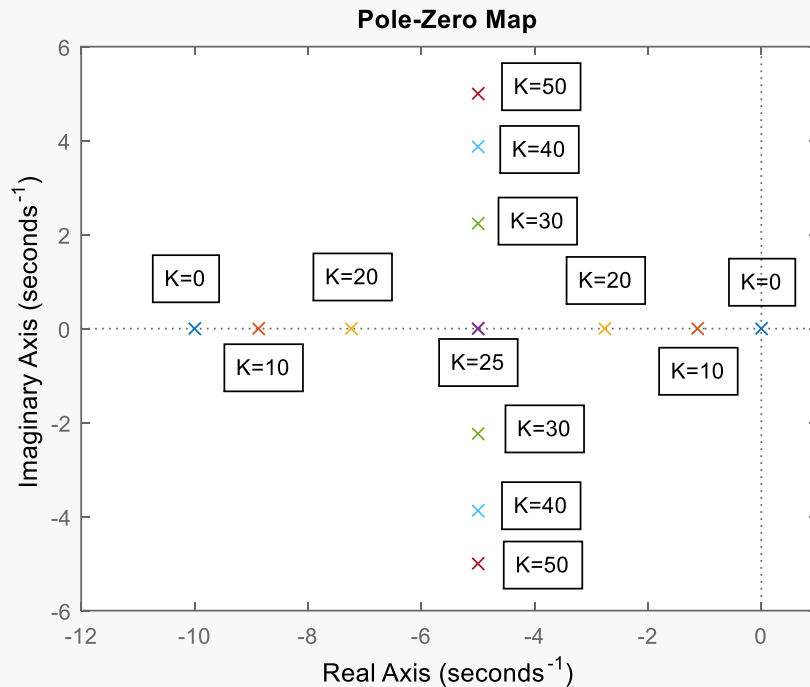
Valor de K	Polo 1	Polo 2	Classificação do Sistema
0	-10	0	Superamortecido
10	-8,87	-1,13	
20	-7,24	-2,76	
25	-5	-5	Criticamente Amortecido
30	$-5 + j2,24$	$-5 - j2,24$	Subamortecido
40	$-5 + j3,87$	$-5 - j3,87$	
50	$-5 + j5$	$-5 - j5$	



- Sistema sempre estável.

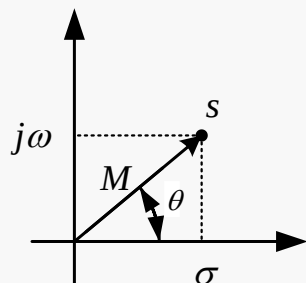
Exemplo

- Sistema sempre estável. Não há polos no semiplano direito para $0 < K < +\infty$.



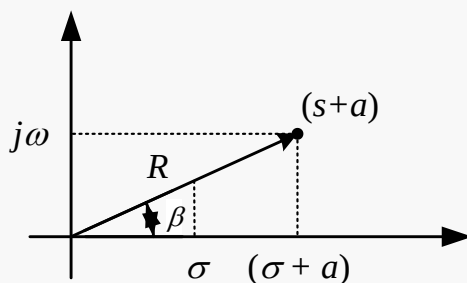
O Lugar Geométrico das Raízes é o conjunto de pontos onde estão localizados todos os polos do sistema à medida que o ganho K varia de 0 a $+\infty$.

Representação Vetorial de Números Complexos

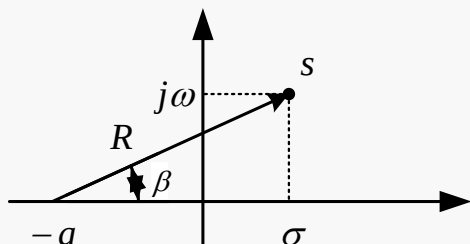


- Forma retangular: $s = \sigma + j\omega$
- Forma polar: $s = M \angle \theta$

- Representação de $(s + a) = \sigma + j\omega + a = (\sigma + a) + j\omega$, com $a \in \mathbb{R}$.

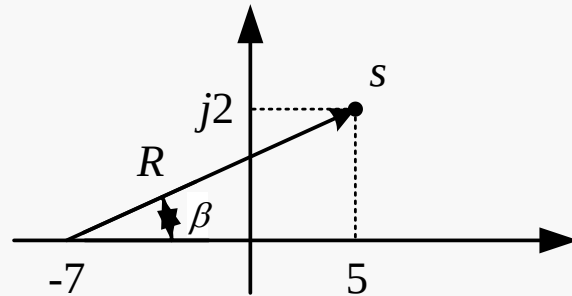


- Representação alternativa de $(s + a)$.



- OBS. : Nesse exemplo a é real mas as representações são válidas também para a complexo.

Representação Vetorial de Números Complexos



- Exemplo:

com $s = 5 + j2$ e $a = 7$

$$(s + 7)|_{s=5+j2}$$

- É possível obter o módulo e a fase de $(s + 7)$.
- Para uma Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}$$

- É possível obter o módulo e a fase de uma Função de Transferência.

Representação Vetorial de Números Complexos

- Magnitude de $G(s) = |G(s)| = M$:

$$M = \frac{\prod \text{distância entre os zeros e } s}{\prod \text{distância entre os polos e } s} = \frac{\prod_{i=1}^m |(s + z_i)|}{\prod_{j=1}^n |(s + p_j)|}$$

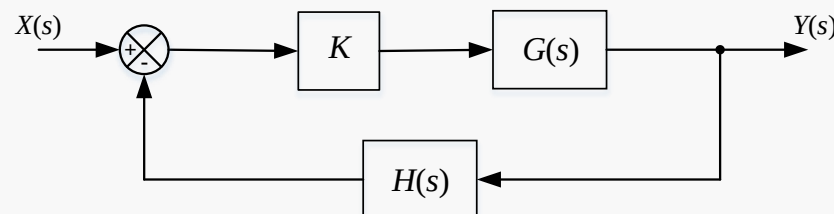
- Fase de $G(s) = \theta$:

$$\theta = \sum \text{ângulos entre os zeros e } s - \sum \text{ângulos entre os polos e } s$$

$$\theta = \sum_{i=1}^m \angle(s + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j)$$

Equação Característica

- Sendo $T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)} = \frac{B(s)}{A(s)}$



quando s for um polo: $1 + KG(s)H(s) = 0$

$$KG(s)H(s) = -1$$

- O termo $KG(s)H(s)$ resultará em um número complexo. Para um número complexo ser -1 duas condições devem ser satisfeitas:

- Condição de ganho: $|KG(s)H(s)| = 1$

- Condição de fase: $\angle KG(s)H(s) = \pm(2n+1)180^\circ, \quad n \in \mathbb{N}$

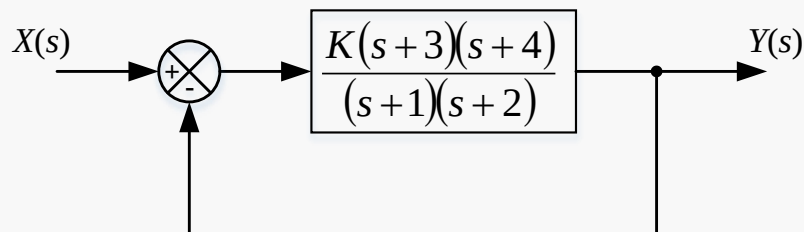
Equação Característica

- Portanto, se um número complexo $s_0 = a + jb$ for um polo do sistema as condições de ganho e de fase devem ser satisfeitas e o valor de K para esse polo será dado por:

$$K = \frac{1}{|G(s_0)||H(s_0)|}$$

Exemplo 1

- Descubra se $s_0 = -2 + j3$ é um polo do sistema abaixo.



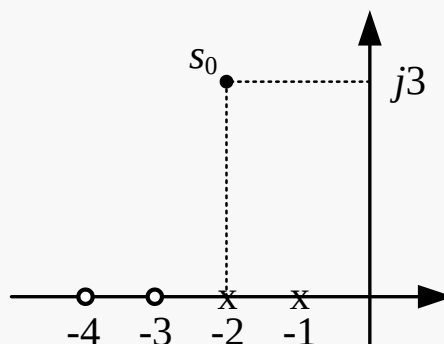
- F.T. de **MALHA ABERTA**.

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)}$$

- Polos de malha aberta: -1 e -2 .
- Zeros de malha aberta: -3 e -4 .

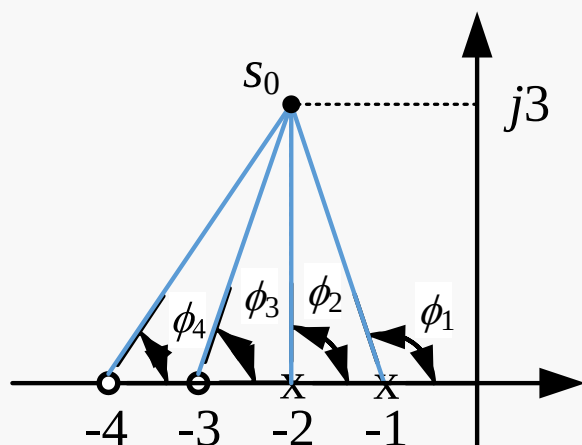
$$\text{com } G(s) = \frac{K(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)} \text{ e } H(s) = 1$$

- Passo 1**: Inserir s_0 e os polos e zeros de **MALHA ABERTA** no plano s .



Exemplo 1

- **Passo 2:** Calcule os ângulo dos polos e zeros em malha aberta até s_0 .
 - Os ângulos sempre são tomados em relação ao eixo real no sentido **ANTI-HORÁRIO**.
 - Ângulos dos zeros: Sinal +.
 - Ângulos dos polos: Sinal -.



$$\phi_1 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{3}{1}\right) = 180^\circ - 71,57^\circ = 108,43^\circ$$

$$\phi_2 = 90^\circ$$

$$\phi_3 = \tan^{-1}\left(\frac{3}{1}\right) = 71,57^\circ$$

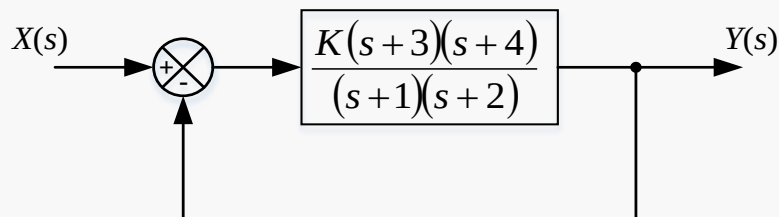
$$\phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right) = 56,31^\circ$$

$$\angle KG(s)H(s) = \phi_4 + \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 = 56,31^\circ + 71,57^\circ - 90^\circ - 108,43^\circ = -70,55^\circ \neq \pm(2n+1)180^\circ$$

- Conclusão: s_0 não cumpre a Condição de Fase. Portanto, s_0 **NÃO É POLO** do sistema.

Exemplo 2

- Descubra se $s_0 = -2 + j\frac{\sqrt{2}}{2}$ é um polo do sistema abaixo.



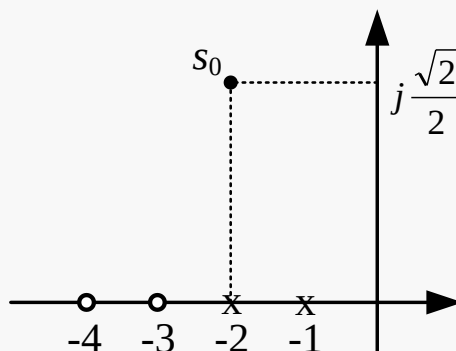
- F.T. de **MALHA ABERTA**.

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)}$$

- Polos de malha aberta: -1 e -2.
- Zeros de malha aberta: -3 e -4.

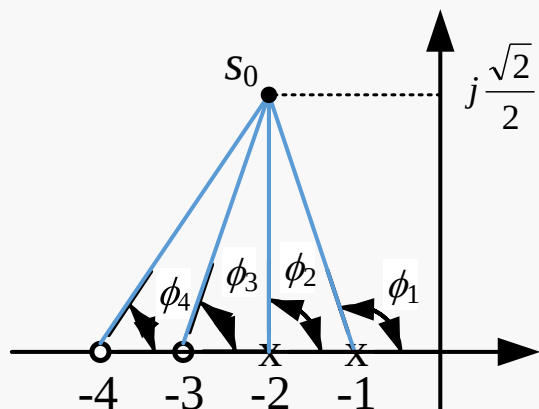
$$\text{com } G(s) = \frac{K(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)} \text{ e } H(s) = 1$$

- Passo 1**: Inserir s_0 e os polos e zeros de **MALHA ABERTA** no plano s .



Exemplo 2

- **Passo 2:** Calcule os ângulo dos polos e zeros em malha aberta até s_0 .
 - Os ângulos sempre são tomados em relação ao eixo real no sentido **ANTI-HORÁRIO**.
 - Ângulos dos zeros: Sinal +.
 - Ângulos dos polos: Sinal -.



$$\phi_1 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}/2}{1}\right) = 180^\circ - 35,26^\circ = 144,74^\circ$$

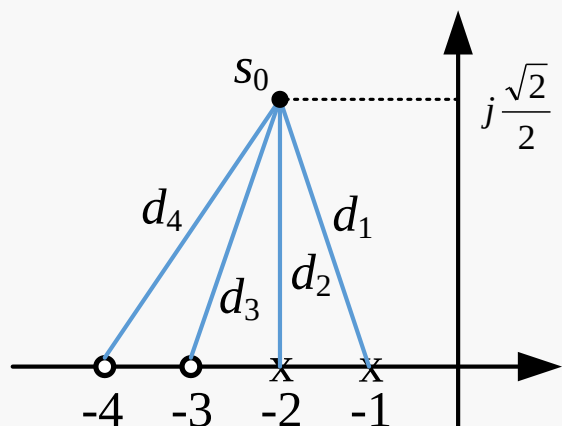
$$\phi_2 = 90^\circ, \quad \phi_3 = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}/2}{1}\right) = 35,26^\circ, \quad \phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}/2}{2}\right) = 19,47^\circ$$

$$\angle KG(s)H(s) = \phi_4 + \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 = 19,47^\circ + 35,26^\circ - 90^\circ - 144,74^\circ = -180^\circ$$

- Conclusão: s_0 cumpre a Condição de Fase. Portanto, s_0 **É POLO** do sistema.

Exemplo 2

- Passo 3:** Calcule as distâncias dos polos e zeros em malha aberta até s_0 .



$$d_1 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1^2} = 1,22, \quad d_2 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 0^2} = 0,71$$

$$d_3 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1^2} = 1,22, \quad d_4 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 2^2} = 2,12$$

$$|KG(s)H(s)| = K \frac{\prod \text{distância entre os zeros e } s}{\prod \text{distância entre os polos e } s} = 1$$

$$|KG(s)H(s)| = 1 \quad \therefore \quad = \frac{K d_3 d_4}{d_1 d_2} = 1 \quad \therefore \quad K = \frac{d_1 d_2}{d_3 d_4} = \frac{1,22 \times 0,71}{1,22 \times 2,12} = 0,33$$

- Conclusão:** O valor do ganho K para o polo $s_0 = -2 + j\frac{\sqrt{2}}{2}$ é 0,33.

Resumo

- O Root Locus é o conjunto de pontos onde se encontra todos os polos de um sistema variando o ganho.
- Usamos os polos e zeros de MALHA ABERTA para encontrar os polos de MALHA FECHADA.
- Todo polo do sistema precisa satisfazer a Condição de Ganho:

$$|KG(s)H(s)| = 1$$

e a Condição de Fase:

$$\angle KG(s)H(s) = \pm(2n+1)180^\circ$$

- A Magnitude M e a Fase θ de uma Função de Transferência para um determinado número complexo s é calculado fazendo:

$$M = \frac{\prod \text{distância entre os zeros e } s}{\prod \text{distância entre os polos e } s} \quad \text{e} \quad \theta = \sum \text{ângulos entre os zeros e } s - \sum \text{ângulos entre os polos e } s$$